高等微积分 1　第 6 周笔记

连续函数的整体性质、列紧性、一致连续与导数
依据艾颖华《高等微积分讲义》§3.3–§4.1
课堂记录：2026 年 10 月 21 日、23 日

本讲在主教材中的位置. 主教材为艾颖华《高等微积分讲义》。第 6 周两次课：10 月 21 日补上 §3.3 剩下的两条整体性质——§3.3.3「有界性定理与最值定理」（定理 3.3.7–3.3.9）与 §3.3.4 的反例，再进入 §3.4「列紧性定理」（命题 3.4.1、定理 3.4.2、定理 3.4.4）；10 月 23 日讲 §3.4.1 一致连续、§3.5 的两个应用（例 3.5.3、3.5.4）、§3.6 反函数定理、§3.7 无穷小量与无穷大量，并开始第 4 章 §4.1 导数的定义（定义 4.1.3、4.1.6，命题 4.1.8）。

主题	讲义	课堂
有限覆盖与最值	§3.3（p. 33–35）	10 月 21 日
列紧性与 Cauchy 准则	§3.4（p. 35–37）	10 月 21 日
一致连续	§3.4.1（p. 37）	10 月 23 日
反函数定理	§3.6（p. 38–40）	10 月 23 日
无穷小量与大小记号	§3.7（p. 40–41）	10 月 23 日
导数与微分	§4.1（p. 43–44）	10 月 23 日

本讲的主线：前两周把「连续」拆成局部与整体两半，整体那一半只做到介值定理，这次课把它补全。有界性与最值定理都要「从局部到整体」，拼接的工具是有限覆盖定理，而有限覆盖定理本身靠二分法把区间套压到一点。列紧性定理是同一套机器换个用法：把「每点附近只有有限个点」拼成「整体只有有限个点」的反面，逼出一个聚点，再用它一步证出 Cauchy 收敛准则的充分性。10 月 23 日换了三件新事情：把连续里的 δ 从逐点变成整体（一致连续，靠有限覆盖或列紧性成立）；用「连续单射必严格单调」加上介值定理得出反函数定理（$f(D)$ 是区间、f^{-1} 连续）；引入 o、O、$\sim$ 比较无穷小的阶，最后以割线斜率的极限定义导数，并证出可导必连续。

最后一节. 第 7 节收 10 月 21 日板书上多出来的内容：万有弦定理（曲线版）与 $\frac{1}{n}$ 不能换成别的 r 的三角反例，以及 Riesz 上升引理（被遮点集与「山谷两端等高」）；正文最后一节是导数与微分。

1　有限覆盖定理与最值定理

连续函数的整体性质里，最常用的两条是「有界」与「取到最值」。它们的证明有一个共同骨架：先在每一点附近把结论做出来（局部），再把有限多个局部拼成整体；拼接用的工具是有限覆盖定理，而有限覆盖定理本身由二分法与区间套给出。所以本节先证有限覆盖定理，再依次推出另外两条。

1.1　有限覆盖定理

定理 1.1 (有限覆盖定理 (Borel)；讲义定理 3.3.9，p. 33)**.** 设 $\{U_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$ 是一族开区间。若 $[a,b]\subseteq \bigcup\limits_{\lambda\in\Lambda} U_\lambda$，则可从中选出有限个 $U_{\lambda_1},\dots,U_{\lambda_m}$，使 $[a,b]\subseteq \bigcup\limits_{i=1}^{m} U_{\lambda_i}$。

证明. 反证，设 $[a,b]$ 不能被这族开区间有限覆盖。把 $[a,b]$ 写成两半之并，两半中必有一半也不能被有限覆盖；否则两半各用有限个开区间、合起来仍是有限个。把它记为 $[a_2,b_2]$。如此递归，得闭区间套

$$[a_1,b_1]\supseteq[a_2,b_2]\supseteq\cdots,\qquad b_n-a_n=\frac{b-a}{2^{n-1}}\longrightarrow 0,$$

且每个 $[a_n,b_n]$ 都不能被有限覆盖。由 $\{a_n\}$ 不减、有上界 b_1 与 $\{b_n\}$ 不增、有下界 a_1，单调收敛定理给出 $\lim a_n=A$、$\lim b_n=B$，而 $0=\lim(b_n-a_n)=B-A$，故 $A=B=:c$，且 $a_n\le c\le b_n$ 对一切 n 成立。$c\in[a,b]$，于是有某个 λ 使 $c\in U_\lambda=(x_\lambda,y_\lambda)$，即 $x_\lambda<c<y_\lambda$；由极限保号性，n 充分大时 $x_\lambda<a_n\le b_n<y_\lambda$，即 $[a_n,b_n]\subseteq U_\lambda$——这一段只用一个开区间就盖住了，与「$[a_n,b_n]$ 不能被有限覆盖」矛盾。 □

思路：要证的结论是「能被盖住」，而手头只有「每一点都被某个开区间盖住」这一条局部信息。一个开区间盖住 c 时，它在 c 的左右各多盖了一点。于是用二分法造一条长度趋 0 的区间套，把 c 钉住，U_λ 多盖的那「一点」迟早能吞下整段 $[a_n,b_n]$——二分法正是为了「让长度压过那一点余量」。

1.2 有界性与最值

定理 1.2 (有界性定理；讲义定理 3.3.7，p. 33)**.** 设 $f\in C([a,b])$，则 f 在 $[a,b]$ 上有界：存在 $M>0$ 使 $|f(x)|\le M$，$\forall x\in[a,b]$。

证明. 对每个 $x_0\in[a,b]$，在连续性里取 $\epsilon=1$：存在 $\delta(x_0)>0$，使 $y\in U_{x_0}\cap[a,b]$ 时 $|f(y)-f(x_0)|<1$，其中 $U_{x_0}=B_{\delta(x_0)}(x_0)$。于是

$$y\in U_{x_0}\cap[a,b]\implies|f(y)|<1+|f(x_0)|=:M_{x_0}.$$

这族开区间 $\{U_{x_0}\}_{x_0\in[a,b]}$ 盖住 $[a,b]$，由定理 1.1 可取有限个 $U_{x_1},\dots,U_{x_m}$ 盖住 $[a,b]$。任给 $y\in[a,b]$，y 落在某个 U_{x_i} 中，故 $|f(y)|<M_{x_i}\le M:=\max\{M_{x_1},\dots,M_{x_m}\}$。 □

思路：连续性本身是局部的，它只保证「每一点附近有界」；把无穷多个局部上界 M_{x_0} 拼成整体上界，不能直接取 sup——这族局部上界可能无界，sup 会等于 $+\infty$。有限覆盖定理把「无穷多个」压成「有限个」，有限个数才有最大值，拼接才做得下去。

定理 1.3 (最大最小值定理；讲义定理 3.3.8，p. 33)**.** 设 $f\in C([a,b])$，则 f 在 $[a,b]$ 上取到最大值与最小值：存在 $x_1,x_2\in[a,b]$ 使 $f(x_1)\le f(x)\le f(x_2)$，$\forall x\in[a,b]$。

证明. 由定理 1.2，像集 $f([a,b])$ 非空有界，故 $M=\sup f([a,b])$ 存在；只要证 $M\in f([a,b])$。反证，设 $M\notin f([a,b])$，即 $f(x)<M$ 对一切 $x\in[a,b]$。于是

$$g(x)=\frac{1}{M-f(x)}>0$$

在 $[a,b]$ 上连续（分母恒正、f 连续）。由定理 1.2，g 有界，设 $g(x)\le K$。另一方面，$M-\frac1n$ 不是 $f([a,b])$ 的上界，故存在 $x_n\in[a,b]$ 使 $f(x_n)>M-\frac1n$，于是 $g(x_n)=\frac{1}{M-f(x_n)}>n$。取 $n>K$ 便与 $g\le K$ 矛盾。 □

思路：M 达不到，所以 $M-f(x)$ 恒正，可以取倒数把它变成一个正连续函数；再用一次有界性定理就得到上界 K，而 M 是上确界这件事又会给出 g 任意大（f 能任意接近 M）——两头一撞就矛盾。

注 1.1 (两条定理等价)**. 最值 $\Rightarrow$ 有界。**若 f 在 $[a,b]$ 上取到最小值 $f(x_1)$ 与最大值 $f(x_2)$，则对一切 x 有 $|f(x)|\le\max\{|f(x_1)|,|f(x_2)|\}$，即 f 有界。

有界 $\Rightarrow$ 最值。见定理 1.3 的证明：它除了有界性定理之外没有用别的东西。

所以两条定理只要证出一条，另一条就是它的推论；板书先用有限覆盖定理证有界性，再用「取倒数」把有界性搬成最值。

注 1.2 (从局部到整体的桥梁；讲义注 3.3.10，p. 34)**.** 定理 1.2 的证明是这个模式的样板：对每一点 x_0 造一个开邻域 U_{x_0} 和一个只在这一段上有效的量（局部上界 M_{x_0}），再用有限覆盖把它压成有限个，最后取最大值 M。凡是从「每点附近都能做」推到「整个区间上能做」的论证，几乎都走这条路；定理 1.3 就是把它对 $\frac{1}{M-f}$ 再用一次。

1.3 反例与远处的极值

注 1.3 (「有界闭区间」不能换；讲义例 3.3.13，p. 35)**.** 条件里的「有界闭区间」三样都不能动，有界性定理与最值定理都会失效：

(1) $D=(a,b)$，$f(x)=\frac{1}{b-x}$：$f\in C(D)$ 但无界，既没有最大值也没有最小值；
(2) $D=[a,b)$，同一个 f：$f\in C(D)$ 但无上界，从而没有最大值；
(3) $D=\mathbb{R}$，$f(x)=\arctan x$：有界但没有最值（$\pm\frac{\pi}{2}$ 都取不到）；
(4) $D=[0,+\infty)$，$f(x)=e^x$：无界，没有最大值（最小值 $f(0)=1$ 取到）。

失败的方式有两种：区间不闭（端点跑掉）与区间无界（远处跑掉）。(1) 是前者，(3)(4) 是后者。

命题 1.4 (远端正无穷，则近处必有最小值)**.** 设 $f\in C(\mathbb{R})$ 且 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=+\infty$。则 f 在 $\mathbb{R}$ 上有最小值。

证明. 由 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=+\infty$，存在 $M>0$，使 $|x|\ge M$ 时 $f(x)>f(0)$。在 $[-M,M]$ 上用定理 1.3：f 在 $[-M,M]$ 上取到最小值 $f(x_0)$，$x_0\in[-M,M]$。于是 $|x|\ge M$ 时 $f(x)>f(0)\ge f(x_0)$，而 $|x|\le M$ 时 $f(x)\ge f(x_0)$ 由 x_0 的取法直接得到，故 $f(x_0)=\min\limits_{\mathbb{R}}f$。 □

思路：无界区间上的最值问题，先拿一个「参照值」$f(0)$ 把远处砍掉——远处函数值都比 $f(0)$ 大，就不可能是最小值；剩下的是有界闭区间，最值定理可以直接用。这个「先砍远处、再在有界闭区间上做」的手法，对有界性、连续性半径一类问题同样适用。

1.4 半直线上的最大值

例题 1.1 (讲义例 3.5.3，p. 38)**.** 设 $f\in C([0,+\infty))$，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=L$，且存在 x_0 使 $f(x_0)\ge L$。则 f 在 $[0,+\infty)$ 上取到最大值。

证法一：分类讨论. 分两种情形。

(1) 若存在 x_1 使 $f(x_1) > L$：由 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = L < f(x_1)$ 与保号性，存在 $M > x_1$，使 $x \geq M$ 时 $f(x) < f(x_1)$。在闭区间 $[0, M]$ 上用最值定理，得 $t \in [0, M]$ 使 $f(t) = \max_{[0,M]} f$。则对一切 $x \geq M$ 有 $f(x) < f(x_1) \leq f(t)$，故 $f(t) = \max_{[0,+\infty)} f$。

(2) 若不存在 x_1 使 $f(x_1) > L$，则对一切 $x \geq 0$ 有 $f(x) \leq L$；又 $f(x_0) \geq L$，故 $f(x_0) = L$，它就是最大值。 □

证法二：把半直线搬到 $[0,1)$. 令 $h(x) = \dfrac{x}{1+x}$，它把 $[0,+\infty)$ 双射到 $[0,1)$，逆为 $h^{-1}(t) = \frac{t}{1-t}$。令

$$g(t) = f\big(h^{-1}(t)\big) \qquad (0 \leq t < 1).$$

由 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = L$ 得 $\lim\limits_{t\to1^-} g(t) = L$，把 $t = 1$ 处的值补成 L，得到的函数在 $[0,1]$ 上连续，记之为 $\tilde{g}$；由最值定理它在 $[0,1]$ 上取到最大值。

由 $f(x_0) \geq L$ 与 $t_0 = h(x_0) \in [0,1)$ 得 $\tilde{g}(1) = L \leq g(t_0) \leq \max_{[0,1]} \tilde{g}$。若最大值在 $t = 1$ 取到，则 $g(t_0) = L$ 也是最大值；两种情形合起来，$\tilde{g}$ 的最大值总能在某个 $t^* \in [0,1)$ 处取到，$g(t^*) = \max_{[0,1)} g$，相应地

$$f\big(h^{-1}(t^*)\big) = \max_{[0,+\infty)} f.$$ □

思路：两条路的着眼点不同。

- 证法一把半直线切成「近处闭区间 + 远处被 L 压住」两段，分界点 M 必须取在 x_1 右边，才能保证远处的值都低于 $f(x_1)$。
- 证法二不做分类，先把半直线压成 $[0,1)$、把 ∞ 对应到 1，再把补值后的函数交给闭区间上的最值定理；$f(x_0) \geq L$ 这一条假设正好用来排除「最大值落在补上去的 $t = 1$」。压距离的不等式 $|h(x_1) - h(x_2)| = \frac{|x_1 - x_2|}{(1+x_1)(1+x_2)} < |x_1 - x_2|$ 下一个命题还要用。

2 列紧性定理

上一节把「有界闭区间」上的整体性质补全了。这一节换一个角度：不问函数，只问区间本身——$[a,b]$ 里的数列是否总能抽出一条收敛的子列？结论是能，于是有界闭区间上的许多「存在性」问题都多了一条新路：先抽子列，再让子列去碰结论。

2.1 子列与聚点

定义 2.1 (子列). 设 $\{a_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是数列，$i_1 < i_2 < \cdots$ 是严格递增的正整数，则 $\{a_{i_k}\}_{k=1}^{\infty}$ 称为 $\{a_k\}$ 的一个子列。

命题 2.1 (无限集在闭区间里有聚点；讲义命题 3.4.1，p. 35). 设 $X \subseteq [a,b]$ 是无限集，则存在 $x \in [a,b]$，使得对任何 $r > 0$ 都有 $\big(B_r(x) \setminus \{x\}\big) \cap X \neq \varnothing$。

证明. 反证，设每个 $x \in [a,b]$ 都有一个开球邻域 $U_x = B_{r(x)}(x)$，使 $\big(U_x \setminus \{x\}\big) \cap X = \varnothing$，即 $|U_x \cap X| \leq 1$。这族开区间盖住 $[a,b]$，由定理 1.1 可取有限个 $U_{x_1}, \ldots, U_{x_m}$ 盖住 $[a,b]$，于是

$$|X| = |X \cap [a,b]| \leq \sum_{i=1}^{m} |X \cap U_{x_i}| \leq m,$$

与 X 是无限集矛盾。 □

思路：「每点附近只有有限个点」与「整体有无穷多个点」不可能同时成立，而把前者变成后者的桥梁正是有限覆盖：局部有限 $\to$ 有限多个局部 $\to$ 整体有限。

2.2 有界闭区间的列紧性

定理 2.2 (有界闭区间的列紧性；讲义定理 3.4.2，p. 36)**.** 设 $\{x_n\} \subseteq [a,b]$，则存在子列 $\{x_{i_k}\}$ 与 $x \in [a,b]$，使 $\lim\limits_{k\to\infty} x_{i_k} = x$。

证明. 记 $X = \{x : \exists n,\ x_n = x\}$。若 X 有限，则有无穷多项取同一个值，这些项构成常值子列，结论成立。以下设 X 无限。由命题 2.1，存在 $x \in [a,b]$，使任何 $r > 0$ 都有 $\big(B_r(x) \setminus \{x\}\big) \cap X \neq \varnothing$。若 $B_r(x) \cap X$ 有限，取 r' 小于其中其余各点到 x 的距离，则 $B_{r'}(x) \cap X \subseteq \{x\}$，与前提矛盾，故 $|B_r(x) \cap X| = +\infty$。对每个 k，取 $x_{i_k} \in B_{1/k}(x) \cap X$ 并要求 $i_k > i_{k-1}$（这样的下标总可取到，因为 $B_{1/k}(x) \cap X$ 是无限集）。于是 $|x_{i_k} - x| < \frac{1}{k}$，由夹逼定理得 $\lim\limits_{k\to\infty} x_{i_k} = x$。 □

思路：「有收敛子列」等价于「有一个点，数列在它的任何邻域里都出现无穷多次」——这正是聚点。所以顺序是先找聚点（命题 2.1，靠有限覆盖），再按半径 $\frac{1}{k}$ 一轮一轮地挑，挑的时候只往后走 $(i_k > i_{k-1})$ 以保证拿到的是子列。

例题 2.1 (换个区间就没有收敛子列；讲义例 3.4.3，p. 36)**.** 把定理 2.2 的 $[a,b]$ 换成开区间、半开半闭区间或无界闭区间，结论都不成立。

证明. 在 $(0,1)$ 中取 $x_n = \frac{1}{n}$：它收敛到 0，而 $0 \notin (0,1)$，故任何子列都不收敛到 $(0,1)$ 中的点；在 $[0,+\infty)$ 中取 $x_n = n$：任何子列都趋于 $+\infty$，不收敛。 □

思路：列紧性用到了「闭」（极限不跑出区间）与「有界」（不跑到无穷远）两件事，两个反例分别打掉一件。

2.3 *Cauchy* 收敛准则

注 2.1 (列紧性的应用：Cauchy 收敛准则)**.** Cauchy 收敛准则说：实数列收敛当且仅当它是 Cauchy 列。它的充分性由列紧性一步得出：Cauchy 列有界，故 $\{x_n\} \subseteq [a,b]$ 对某个 $[a,b]$ 成立，由定理 2.2 有子列 $x_{i_k} \to x$；再任给 $\epsilon > 0$，取 N 使 $m,n \geq N$ 时 $|x_m - x_n| < \epsilon$，于是 $i_k \geq N$ 时 $|x_n - x_{i_k}| < \epsilon$，令 $k \to \infty$ 用极限不等式得 $|x_n - x| \leq \epsilon$，即 $x_n \to x$。

3 一致连续

10 月 23 日第一次课的第一件事：把「连续」里的 δ 从逐点变成整体。

3.1 定义与反例

定义 3.1 (一致连续；讲义定义 3.4.5，p. 37)**.** 设 f 在区间 I 上有定义。称 f 在 I 上**一致连续** (*uniformly continuous*)，如果对任何 $\epsilon>0$，存在 $\delta>0$，使对任何 $x,y\in I$，只要 $|x-y|<\delta$，就有

$$|f(x)-f(y)|<\epsilon.$$

与逐点连续的唯一差别是：这里的 δ 只依赖 ϵ，不依赖 x_0。逐点连续写出来是

$$\forall x_0\in I\ \ \forall\epsilon>0\ \ \exists\delta(x_0)>0\ldots$$

两个量词的顺序不同，δ 就从「每个点自己的」变成「整段区间公用的」。

一致连续当然是连续的：取 $y=x_0$ 即可。

例题 3.1 ($1/x$ 在 $(0,1)$ 上连续但不一致连续；讲义例 3.4.7，p. 37)**.** $f(x)=\frac{1}{x}$ 在 $I=(0,1)$ 上连续，但不一致连续。

证明. 反证。设它一致连续，则对 $\epsilon=1$ 存在 $\delta>0$，使 $|x-y|<\delta$ 时总有 $\left|\frac{1}{x}-\frac{1}{y}\right|<1$。

取 $x\in\left(0,1-\frac{\delta}{2}\right)$、$y=x+\frac{\delta}{2}$，则 $|x-y|=\frac{\delta}{2}<\delta$，而

$$\left|\frac{1}{x}-\frac{1}{y}\right|=\frac{\delta/2}{x\,(x+\delta/2)}.$$

让 $x\to0^+$，右端 $\to+\infty$，于是当 x 足够小时它超过 1，与上面矛盾。 □

思路：一致连续要求「距离小于 δ 的两点，函数值不能差太多」。$1/x$ 的毛病出在 0 附近斜率无界：取一对间距固定为 $\frac{\delta}{2}$ 的点，让它们一起滑向 0，函数值之差就无限增大。凡是「导数无界」的位置，一致连续性都会坏掉。

3.2 有界闭区间上连续必一致连续

定理 3.1 (有界闭区间上连续 $\Rightarrow$ 一致连续；讲义定理 3.4.8，p. 37)**.** 设 $f\in C([a,b])$，则 f 在 $[a,b]$ 上一致连续。

证法一：反证 + 列紧性. 设不然：存在 $\epsilon>0$，使对任何 $\delta>0$ 都能找到 $x,y\in[a,b]$ 满足 $|x-y|<\delta$ 而 $|f(x)-f(y)|\ge\epsilon$。

取 $\delta=\frac{1}{n}$（n 为正整数），得到一列点对 $x_n,y_n\in[a,b]$：

$$|x_n-y_n|<\frac{1}{n},\qquad |f(x_n)-f(y_n)|\ge\epsilon.$$

由列紧性（定理 2.2），$\{x_n\}$ 有子列 $x_{n_k}\to L\in[a,b]$。又由

$$x_{n_k}-\frac{1}{n_k}<y_{n_k}<x_{n_k}+\frac{1}{n_k}$$

与夹逼定理得 $y_{n_k} \to L$。再由 f 在 L 处连续，

$$\lim_{k\to\infty} f(x_{n_k}) = f(L) = \lim_{k\to\infty} f(y_{n_k}),$$

故 $|f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \to 0$，与 $|f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \geq \epsilon$ 矛盾。 □

证法二：有限覆盖. 任给 $\epsilon > 0$。对每一点 $x_0 \in [a,b]$，由 f 在 x_0 处连续，存在 $r(x_0) > 0$，使

$$y \in B_{2r(x_0)}(x_0) \cap [a,b] \implies |f(y) - f(x_0)| < \frac{\epsilon}{2}.$$

点集 $\{U_{x_0} = B_{r(x_0)}(x_0)\}_{x_0\in[a,b]}$ 是 $[a,b]$ 的一个开覆盖。由有限覆盖定理（定理 1.1），可取出有限个 $U_{x_1}, \ldots, U_{x_m}$ 覆盖 $[a,b]$。令

$$\delta = \min\{r(x_1), \ldots, r(x_m)\} > 0.$$

现在验证这个 δ 合用。设 $x, y \in [a,b]$、$|x-y| < \delta$。取 i 使 $x \in U_{x_i} = B_{r(x_i)}(x_i)$，则由三角不等式

$$|y - x_i| \leq |y - x| + |x - x_i| < \delta + r(x_i) \leq 2r(x_i),$$

即 $y \in B_{2r(x_i)}(x_i)$。于是

$$|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - f(x_i)| + |f(y) - f(x_i)| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$ □

思路：两条路都值得记。

- 反证那条把「不一致连续」翻译成「存在一列坏点对，间距趋于 0 而函数值之差始终 $\geq \epsilon$」——间距趋于 0 正好是列紧性可以发力的地方：子列收敛，两个端点被挤到同一点，连续性立刻把函数值之差压到 0。
- 有限覆盖那条把「逐点的 $\delta(x_0)$」变成「有限个 δ 的最小值」。半径取 $2r(x_0)$、覆盖时只用一半的 $r(x_0)$，是为了让「y 落在 $2r(x_i)$ 的球里」这一步还有余量可算；取完最小值，δ 就与点无关了。

3.3 半直线上的一致连续

命题 3.2 (讲义例 3.5.4，p. 38)**.** 设 $f \in C([0,+\infty))$，且 $\lim_{x\to+\infty} f(x) = L$ 存在。则 f 在 $[0,+\infty)$ 上一致连续。

证法一：近处用定理，远处用极限. 任给 $\epsilon > 0$。由极限存在，存在 $M > 0$，使 $x \geq M$ 时 $|f(x) - L| < \frac{\epsilon}{2}$。

在闭区间 $[0, M+1]$ 上 f 连续，由定理 3.1 一致连续，故存在 $\delta \in (0,1)$，使 $x, y \in [0, M+1]$、$|x-y| < \delta$ 时 $|f(x) - f(y)| < \epsilon$。

验证这个 δ 在整个 $[0,+\infty)$ 上合用。设 $x, y \geq 0$、$|x-y| < \delta$，不妨 $y \geq x$。

- 若 $x \geq M$，则 $y \geq M$，于是 $|f(x)-f(y)| \leq |f(x)-L| + |f(y)-L| < \epsilon$；
- 若 $x < M$，则 $y < x+\delta < M+1$，x, y 都在 $[0, M+1]$ 内，故 $|f(x)-f(y)| < \epsilon$。 □

证法二：用 $h(x) = \dfrac{x}{1+x}$ 把半直线搬到闭区间. 令 $h(x) = \dfrac{x}{1+x}$、$h^{-1}(t) = \dfrac{t}{1-t}$，并令 $g(t) = f\big(h^{-1}(t)\big)$，其中 $0 \leq t < 1$。由 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = L$ 知 $\lim\limits_{t\to 1^-} g(t) = L$；把 g 在 $t=1$ 处的值补成 L，得到的函数在 $[0,1]$ 上连续。

由定理 3.1，它在 $[0,1]$ 上一致连续：任给 $\epsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使 $|t_1 - t_2| < \delta$ 时 $|g(t_1) - g(t_2)| < \epsilon$。现在取 $x_1, x_2 \geq 0$ 且 $|x_1 - x_2| < \delta$。由

$$|h(x_1) - h(x_2)| = \frac{|x_1 - x_2|}{(1+x_1)(1+x_2)} < |x_1 - x_2| < \delta$$

可知 h 把距离压小，得 $|g(h(x_1)) - g(h(x_2))| < \epsilon$，而 $g \circ h = f$，故 $|f(x_1) - f(x_2)| < \epsilon$。 □

思路：一致连续的障碍只在「远处」和「无界斜率」两处。有界闭区间上已经有了定理 3.1，所以只要把远处处理掉：证法一用极限把远处压成常数，证法二干脆把整条半直线压缩到闭区间上，让远处的点对自动靠近。

4 反函数定理

4.1 反函数的三个基本问题

定义 4.1 (反函数；讲义 §3.6，p. 38)**.** 设 $f : D \to \mathbb{R}$ 是单射。则 $f : D \to f(D)$ 是双射，于是有逆映射

$$f^{-1} : f(D) \to D,$$

称之为 f 的*反函数* (*inverse function*)。

熟悉的三个例子：$y^{1/3}$ 是 x^3 的反函数，$\ln y$ 是 e^x 的反函数，$\arcsin x$、$\arccos x$ 分别是 $\sin x$、$\cos x$ 的反函数。

对连续映射要问三件事：

(1) f 连续又单射时，f^{-1} 是否连续？
(2) 更细一点，$f(D)$ 长什么样？
(3) f^{-1} 是否可导、导数怎么算？这一问属于 §4.5。

4.2 连续单射必严格单调

引理 4.1 (连续单射保三点序；讲义引理 3.6.1，p. 38)**.** 设 f 在含 x, z 的区间上是连续单射，则对任何 $y \in (x, z)$，必有

$$f(x) < f(y) < f(z) \quad \text{或} \quad f(x) > f(y) > f(z).$$

证明. 不妨设 $f(x) < f(z)$（否则把 f 换成 $-f$）。

若 $f(y) < f(x)$，则 $f(y) < f(x) < f(z)$，对 f 在 $[y, z]$ 上用介值定理，存在 $a \in (y, z)$ 使 $f(a) = f(x)$，与单射矛盾。

若 $f(y) > f(z)$，同样对 f 在 $[x, y]$ 上用介值定理得 $f(b) = f(z)(b \in (x, y))$，也矛盾。 □

命题 4.1 (连续单射 $\Leftrightarrow$ 严格单调；讲义命题 3.6.2，p. 39)**.** 设 $D = [a, b]$ 或 (a, b)，$f : D \to \mathbb{R}$ 连续。则 f 是单射当且仅当 f 在 D 上严格单调。

证明. 严格单调显然单射，只需证反过来。

设 f 是连续单射。任取 $a < b (a, b \in D)$，不妨设 $f(a) < f(b)$——要证 f 在 D 上严格递增。

任取 $x < y (x, y \in D)$，把 a, b, x, y 从小到大排成 $t_1 < t_2 < \cdots < t_m$（$m = 3$ 或 4）。由引理 4.1 逐个比较相邻的点：$f(t_1) < f(t_2)$ 已知，而每一对相邻点都能套用引理——中间的 t_i 夹在 t_{i-1} 与 t_{i+1} 之间——于是

$$f(t_{i+1}) - f(t_i) \text{ 与 } f(t_{i+2}) - f(t_{i+1}) \text{ 同号} \qquad (1 \le i \le m-2),$$

于是所有相邻差同号，且第一个差 $f(t_2) - f(t_1) > 0$，故 $f(t_{i+1}) - f(t_i) > 0$ 对每个 i 成立。特别地 $f(t_1) < f(t_m)$，即 $f(x) < f(y)$。 □

思路： 单射的几何含义是「不回头」；在区间上不回头就是严格单调。连续性是关键：若函数在 x, y, z 三点上「上下颠倒」，介值定理必然再取一次已有的值，破坏单射。

4.3 反函数定理的应用

定理 4.2 (反函数定理；讲义定理 3.6.5，p. 39)**.** 设 $D = [a, b]$ 或 (a, b)，$f : D \to \mathbb{R}$ 是连续单射。则

(1) $f(D)$ 是区间；
(2) $f^{-1} : f(D) \to D$ 连续。

证明. (1) 结论在把 f 换成 $-f$ 之后不变（区间与连续性都保持，f^{-1} 只是换成 $-f^{-1}(-y)$），故不妨设 f 严格递增。由命题 4.1，f 严格单调。记 $m = \inf f(D)$、$M = \sup f(D)$（可以是 $\pm\infty$），则 $f(D) \subseteq [m, M]$。任取 $y \in (m, M)$，由下确界的操作性刻画存在 x_1 使 $f(x_1) < y$，由上确界有 x_2 使 $f(x_2) > y$，对 f 在 x_1, x_2 之间用介值定理得 $y \in f(D)$。故 $(m, M) \subseteq f(D)$。

再看端点的取法。设 $D = (a, b)$：若 $m = f(x_0)$，则 $f\left(\frac{a+x_0}{2}\right) < f(x_0) = m$ 与 m 是下确界矛盾；同理 $M \notin f(D)$，故 $f(D) = (m, M)$。$D = (a, b]$ 时把右端换成 $f(b)$，$D = [a, b]$ 时两端都取到，形状随之确定。

(2) 由 (1) 与 f 严格单调，f^{-1} 也严格单调。取 $y_0 = f(x_0) \in f(D)$，不妨设 y_0 不是 $f(D)$ 的右端点、x_0 不是 D 的右端点；若不然改证左连续，论证对称。要证 f^{-1} 在 y_0 处右连续。

任给 $\epsilon > 0$，取 $0 < \epsilon' < \epsilon$ 使 $[x_0, x_0 + \epsilon'] \subseteq D$，令

$$\delta = f(x_0 + \epsilon') - f(x_0) > 0.$$

若 $y_0 < y < y_0+\delta = f(x_0+\epsilon')$，由介值定理存在 x 使 $f(x)=y$，由单射它是唯一的，即 $x = f^{-1}(y)$。再由 f^{-1} 严格递增，

$$x_0 = f^{-1}(y_0) < f^{-1}(y) < f^{-1}\big(f(x_0+\epsilon')\big) = x_0+\epsilon',$$

故 $|f^{-1}(y)-f^{-1}(y_0)| < \epsilon' < \epsilon$。左连续把 $x_0+\epsilon'$ 换成 $x_0-\epsilon'$、把 δ 换成 $f(x_0)-f(x_0-\epsilon')$，论证相同。故 f^{-1} 在 y_0 处连续。 □

思路：两个结论都不需要「f 可导」。(1) 是把 $f(D)$ 挤成区间：中间的值用介值定理补齐，端点用确界刻画排除。(2) 是把「y 靠近 y_0」翻译成「x 靠近 x_0」——用 $f(x_0+\epsilon')$ 与 $f(x_0)$ 之差当 δ，靠的正是严格单调与介值定理，即 (1) 已经保证的「$f(D)$ 是区间」。取 $\epsilon' < \epsilon$ 是留余量，避免端点处 $\delta = 0$。

例题 4.1 (应用：讲义例 3.6.6–3.6.9，p. 40)**.**

(1) $f(x)=x^n$（n 为奇数）在 $\mathbb{R}$ 上严格递增且连续，故 $f^{-1}(y)=y^{1/n}:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 连续，$f(\mathbb{R})=\mathbb{R}$；
(2) $f(x)=x^n$（n 为偶数）在 $[0,+\infty)$ 上严格递增，故 $y^{1/n}:[0,+\infty)\to[0,+\infty)$ 连续；
(3) $f(x)=e^x:\mathbb{R}\to\mathbb{R}_{>0}$，故 $\ln y:\mathbb{R}_{>0}\to\mathbb{R}$ 连续；$f(x)=a^x$ 同理，$\log_a y=\frac{\ln y}{\ln a}$；
(4) $f(x)=\sin x$ 在 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 上严格递增，故 $\arcsin y:[-1,1]\to\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 连续；$f(x)=\cos x$ 在 $[0,\pi]$ 上严格递减，故 $\arccos y:[-1,1]\to[0,\pi]$ 连续。两者还满足

$$\arcsin x+\arccos x=\frac{\pi}{2}\qquad(-1\le x\le 1).$$

例题 4.2 (值域的开闭由定义域决定)**.** 设 f 连续且严格递增。则

(1) $D=(a,b)$ 时 $f(D)=\big(\inf f(D),\sup f(D)\big)$；
(2) $D=[a,b]$ 时 $f(D)=\big[f(a),f(b)\big]$；
(3) $D=(a,b]$ 时 $f(D)=\big(\inf f(D),f(b)\big]$。

证明. (1) 只证左端点：$(m,M)\subseteq f(D)$ 见定理 4.2 的证明；而 $m\notin f(D)$，因为 $m=f(x_0)$ 会与 $f\big(\frac{a+x_0}{2}\big)<f(x_0)$ 矛盾。右侧同理。(2)(3) 端点处的值由 f 在端点取到或取不到直接读出。 □

5 无穷小量与大小记号

5.1 渐进记号的定义

定义 5.1 (无穷小量；讲义 §3.7，p. 40)**.** 称 $x\to x_0$ 时 $f(x)$ 是一个**无穷小量**，若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=0$。

$x\to 0$ 时 x、x^2、x^n、$\sin x$、$\tan x$、$\ln(1+x)$ 都是无穷小量，但它们相互之间差别很大：x^2 比 x 小得多（$x\to 0$ 时 $\frac{x^2}{x}=x\to 0$）。要比较这种差别，用下面四个记号。

定义 5.2 (大小记号；讲义 §3.7，p. 40)**.** 设 f,g 在 x_0 附近有定义，g 不为零。

(1) f 是比 g **高阶的无穷小**，记 $f(x)=o\big(g(x)\big)$，若 $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=0$；
(2) f 与 g **同阶**，若 $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}$ 存在且不为零；

(3) f 与 g 等价，记 $f\sim g$，若 $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=1$；
(4) $f(x)=O\big(g(x)\big)$（大 O 记号），若存在常数 C，使 $|f(x)|\le C|g(x)|$ 在 x_0 附近成立。

例题 5.1 (几个必背的等价无穷小；讲义例 3.7.1–3.7.3，p. 40–41)**.** 当 $x\to 0$ 时

$$\sin x\sim x\sim\tan x,\qquad (1+x)^{\alpha}-1\sim\alpha x\ (\alpha\in\mathbb{R}),\qquad \ln(1+x)\sim x,\qquad e^{x}-1\sim x.$$

证明. 前两个与最后一个是 §2.6 的重要极限与幂指函数的改写；$(1+x)^{\alpha}-1\sim\alpha x$ 由 $\ln(1+x)\sim x$ 与 $e^{t}-1\sim t$ 复合得到：

$$(1+x)^{\alpha}-1=e^{\alpha\ln(1+x)}-1\sim\alpha\ln(1+x)\sim\alpha x.$$

$\ln(1+x)\sim x$ 取自

$$\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x)}{x}=\lim_{x\to0}\ln(1+x)^{1/x}=\ln e=1,$$

$e^{x}-1\sim x$ 则是令 $y=e^{x}-1$ 化为 $\frac{y}{\ln(1+y)}\to1$。 □

5.2 等价替换的规则

命题 5.1 (o 的用法；讲义 §3.7)**.** 设 $m\ge n$ 为正整数，则

(1) $\lim\limits_{x\to0}\frac{o(x^{m})}{x^{n}}=0$；
(2) 若 $f\sim g$，则对任何 h 有 $\lim f(x)h(x)=\lim g(x)h(x)$；
(3) 若 $f\sim g$，则 $\lim\frac{h(x)}{f(x)}=\lim\frac{h(x)}{g(x)}$（分母不为零、极限存在时）。

证明. (1) 记 $f(x)=o(x^{m})$，则 $\frac{f(x)}{x^{m}}\to0$，于是

$$\frac{f(x)}{x^{n}}=\frac{f(x)}{x^{m}}\cdot x^{m-n}\longrightarrow 0\cdot(\text{有界或}0)=0.$$

(2) $\lim(fh)=\lim\left(\frac{f}{g}\cdot gh\right)=\lim\frac{f}{g}\cdot\lim(gh)=\lim(gh)$，第二个式子同理由倒数得出。 □

注意 (2) 的成立条件是「f 只参与乘除」：f 是因子，才能把 $\frac{f}{g}$ 单独拿出来取极限。

注 5.1 (加减中不能替换；讲义 §3.7 的反例)**.** 若 f 参与了加减，把它换成等价无穷小一般会改变结果。例如

$$\lim_{x\to0}\frac{x-\sin x}{x^{3}}\ \neq\ \lim_{x\to0}\frac{x-x}{x^{3}}=0,$$

正确值为 $\frac{1}{6}$——$\sin x\sim x$ 只保证一阶相同，而分子里一阶正好抵消，真正起作用的是三阶项 $-\frac{x^{3}}{6}$。

思路：等价替换是「乘除的通行证、加减的陷阱」。看到分子分母只由乘除构成，就换成最简单的等价无穷小；看到加减，先算各项的阶，同阶相消时要把两项都算到更低一阶。

5.3 无穷大量

若 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=+\infty$（或 $-\infty$），称 f 是正（负）无穷大量。$x\to+\infty$ 时 x^{2}、x^{3} 都是正无穷大量，且 x^{3} 比 x^{2} 大得多。无穷大量之间同样可以比较阶：f 比 g 低阶指 $\frac{f}{g}\to0$，等价指 $\frac{f}{g}\to1$。

三个标准无穷大量的次序（讲义例 3.7.4，p. 41）：

$$\ln x \ll x^{\alpha}\ (\alpha>0) \ll a^{x}\ (a>1) \qquad (x\to+\infty),$$

即 $\ln x$ 的阶最低，a^x 的阶最高。

6 导数与微分

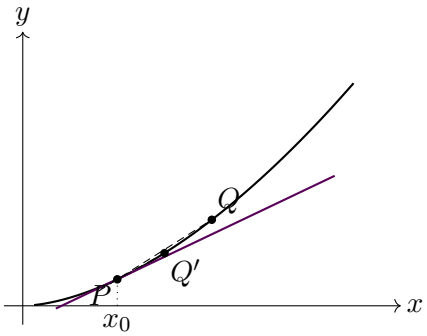
6.1 从割线到切线

Newton 之前的巴罗就对各种曲线求过切线，Newton 的流数法可以对任意点给出切线。出发点是中学的圆：直线 L 与圆相切，等价于 L 与圆只有一个交点（重交点）。对一般曲线，「重交点」不好用，改用**割线的极限**。

设 $P=(x_0,f(x_0))$ 在曲线 $\mathcal{P}=\operatorname{graph}(f)$ 上，$Q=(x_Q,f(x_Q))$ 是曲线上另一点。割线 PQ 的斜率为

$$k_{PQ}=\frac{f(x_Q)-f(x_0)}{x_Q-x_0}.$$

让 Q 沿曲线趋向 P，若这些割线的斜率有极限，这个极限就定义为曲线在 P 处切线的斜率。



割线 PQ、PQ' 随 $Q\to P$ 的斜率有极限，这个极限就是 P 处切线的斜率（实线）。

6.2 导数的定义

定义 6.1 (导数；讲义定义 4.1.3，p. 43)**.** 设 f 在 x_0 的某邻域内有定义。若极限

$$f'(x_0)=\lim_{h\to0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$

存在，则称 f 在 x_0 处**可导** (*differentiable*)，此极限称为 f 在 x_0 处的**导数** (*derivative*)；否则称 f 在 x_0 处不可导。

两个表达式只差换元 $h=x-x_0$；前者适合验算，后者就是割线斜率的极限。

有了导数，切线方程就是

$$y-f(x_0)=f'(x_0)\,(x-x_0).$$

定义 6.2 (单侧导数；讲义 §4.1.2，p. 44)**.** 称

$$f'(x_0+)=\lim_{x\to x_0^+}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0},\qquad f'(x_0-)=\lim_{x\to x_0^-}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$

（若存在）分别为 f 在 x_0 处的右导数与左导数。

定义 6.3 (导函数；讲义定义 4.1.6，p. 44)**.** 若 f 在区间 D 内每一点处都可导，称 f 是 D 上的可导函数。此时 $x_0\mapsto f'(x_0)$ 定义了 D 上的函数，称为 f 的导函数，记作 f'。

6.3 可导必连续

命题 6.1 (可导一定连续；讲义命题 4.1.8，p. 44)**.** 若 f 在 x_0 处可导，则 f 在 x_0 处连续。

证明.

$$\lim_{x\to x_0}\big(f(x)-f(x_0)\big)=\lim_{x\to x_0}\left[\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\,(x-x_0)\right]=f'(x_0)\cdot 0=0,$$

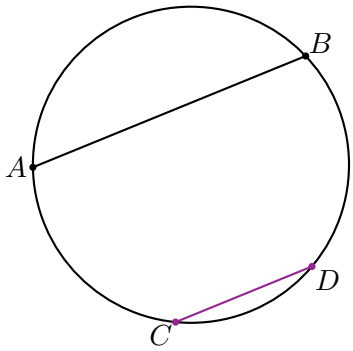
故 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)$。 □

思路：把「$f(x)-f(x_0)$」写成「差商 × 增量」：差商有极限（可导），增量趋于 0，乘积自然趋于 0。反过来不成立——$|x|$ 在 0 处连续但不可导（左导 -1、右导 1），所以「可导」是比「连续」更强的要求；多元函数里偏导数存在推不出连续。

7 课堂补充：板书上多出来的内容

7.1 10 月 21 日：万有弦定理

命题 7.1 (万有弦定理)**.** 设 $\Gamma\subseteq\mathbb{R}^2$ 是曲线，$A,B\in\Gamma$。则对任何正整数 n，存在 $C,D\in\Gamma$，使 $\overrightarrow{CD}\parallel\frac{1}{n}\overrightarrow{AB}$：曲线上总有一段弦与 AB 平行，长度为 AB 的 $\frac{1}{n}$。



Γ 是曲线，$A,B\in\Gamma$；弦 CD 与 AB 平行，长度为 AB 的 $\frac{1}{2}$（即 $n=2$）。

特例 $\Gamma=\mathrm{graph}(f)$ 就是图像版：设 $f\in C([0,1])$、$f(0)=f(1)$，则对任何正整数 n 存在 $x\in\left[0,1-\frac{1}{n}\right]$ 使 $f\left(x+\frac{1}{n}\right)=f(x)$。这一情形的证明是望远镜求和（第 5 周笔记命题 5.4）：令 $g(x)=f\left(x+\frac{1}{n}\right)-f(x)$，把 g 在等分点 $0,\frac{1}{n},\dots,\frac{n-1}{n}$ 上的值求和，消成 $f(1)-f(0)=0$，于是这些值有正有负，再用介值定理取零。

注 7.1 ($\frac{1}{n}$ 不能换成别的 r)**.** $f(0)=f(1)$ 这条假设救不了别的跨度。对任何 $r\in(0,1)$，若 $r\notin\frac{1}{\mathbb{Z}}$，则存在 $f\in C([0,1])$ 使 $f(0)=f(1)=0$，但 $f(x+r)-f(x)$ 在 $0\le x\le 1-r$ 上处处不为 0。取

$$f(x)=1-\cos\frac{2\pi x}{r}-\left(1-\cos\frac{2\pi}{r}\right)x.$$

则 f 连续、$f(0)=0$，而 $f(1)=1-\cos\frac{2\pi}{r}-\left(1-\cos\frac{2\pi}{r}\right)=0$。又因 $\cos\frac{2\pi(x+r)}{r}=\cos\left(\frac{2\pi x}{r}+2\pi\right)=\cos\frac{2\pi x}{r}$，首项平移不变，于是

$$f(x+r)-f(x)=-\left(1-\cos\frac{2\pi}{r}\right)r$$

是与 x 无关的常数。它等于 0 当且仅当 $\cos\frac{2\pi}{r}=1$，即 $\frac{2\pi}{r}\in 2\pi\mathbb{Z}$，亦即 $r\in\frac{1}{\mathbb{Z}}$。所以只要 $r\notin\frac{1}{\mathbb{Z}}$，差值恒不为零，跨度 r 的平行弦不存在。

这也说明 $\frac{1}{n}$ 的特殊性在哪里：$\frac{1}{r}=n\in\mathbb{Z}_+$ 时，r 的整数倍 $0,r,2r,\dots$ 恰好踩到 1，等分点首尾相接连成一条从 0 到 1 的链，望远镜求和才消得干净；$r\notin\frac{1}{\mathbb{Z}}$ 时这条链断了，差值可以恒为同一个非零常数。

7.2 10 月 21 日：*Riesz* 上升引理

引理 7.1 (Riesz 上升引理)**.** 设 $f\in C([a,b])$。称 $x\in[a,b]$ 是被遮点，如果存在 $y\in(x,b]$ 使 $f(y)>f(x)$；记全体被遮点为

$$S=\{x\in[a,b]:\ \exists\, y\in(x,b],\ f(y)>f(x)\}.$$

则

(1) $S\cap(a,b)$ 是若干互不相交的开区间之并；
(2) 若 (c,d) 是 $S\cap(a,b)$ 的一个极大开区间，且 $c>a$，则 $f(c)=f(d)$。

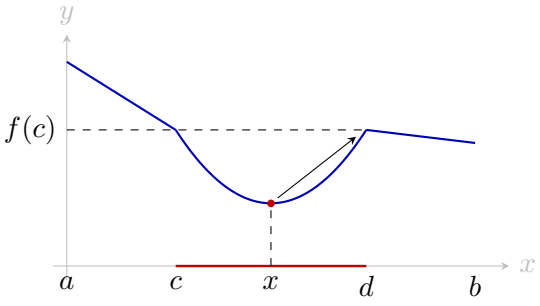


图 1. 红色一段是 S 的这个连通分支 (c,d)：区间内每点的右边都有更高的点，两端等高 $f(c)=f(d)$。

证明. (1) 任给 $x\in S$，取 $y>x$ 使 $f(y)>f(x)$。由 f 在 x 处连续，t 与 x 足够近时 $f(y)>f(t)$，而 $y>t$ 仍成立，故 $t\in S$。于是 S 是 $[a,b]$ 的相对开集，$S\cap(a,b)$ 可写成若干互不相交的极大开区间之并。

(2) 设 (c,d) 是 $S\cap(a,b)$ 的极大开区间，$c>a$。先证

$$f(x)<f(d)\qquad(\forall x\in(c,d)).$$

反设某 $x_0 \in (c,d)$ 满足 $f(x_0) \geq f(d)$。取 y 为 f 在 $[x_0,b]$ 上的最大值点。由 $x_0 \in S$ 存在 $z > x_0$ 使 $f(z) > f(x_0)$，故 $y > x_0$，且

$$f(y) \geq f(z) > f(x_0) \geq f(d).$$

若 $y \leq d$，则 $y \in (c,d] \subseteq S$，它右边还有更高的点，与 y 是 $[x_0,b]$ 上的最大值点矛盾；故 $y > d$。由 f 在 d 处连续，存在 $0 < \delta < y-d$，使 $t \in (d, d+\delta)$ 时 $f(t) < f(y)$。此时 $y > t$ 且 $f(y) > f(t)$，故 $(d, d+\delta) \subseteq S$，与 (c,d) 极大矛盾。

令 $x \to c^+$，由 f 在 c 处连续得

$$f(c) \leq f(d).$$

再证 $f(c) < f(d)$ 不可能。若 $f(d) > f(c)$，由连续性存在 $\delta_1 > 0$，使 $t \in (c-\delta_1, c)$ 时 $f(t) < f(d)$；对这些 t 取 $y = d$，得 $t \in S$，即 $(c-\delta_1, c) \subseteq S$，与 (c,d) 极大矛盾——这里用到 $c > a$：c 的左边在 $[a,b]$ 中还有点。故 $f(c) = f(d)$。 □

思路：被遮点是「右边还有更高的点」的点；一段极大区间就是一座「两边高、中间低」的山谷。(2) 的第一个断言说山谷里的点都比右端低：否则右边那个更高的点会把 d 的右侧也拉进 S，山谷就不极大。两端等高则是同一手法的镜像——哪端更低，就在哪端外面还能再吞进一段。

8 本讲自测清单

学完第 6 周（10 月 21 日、23 日两次课），应能在不看笔记的情况下完成下列各条：

1. 叙述有限覆盖定理并用二分法加区间套证明，说明「一个开区间在 c 两侧各多盖一点」落在哪一步；
2. 认出「局部有界 $\to$ 整体有界」该用有限覆盖，并说清为什么不能用无穷多个局部上界取上确界；
3. 用有限覆盖证有界性定理，再把 $\frac{1}{M-f}$ 交给它证最值定理，说明两条定理为何等价；
4. 举出四类反例说明「有界闭区间」不能换成开区间、半开半闭区间或无界闭区间；
5. 对 $f \in C(\mathbb{R})$ 且 $\lim_{x\to\infty} f(x) = +\infty$ 的情形，用「砍远处、在有界闭区间上用最值定理」求出最小值点；
6. 说出列紧性与聚点的关系，并用有限覆盖证明「无限集在 $[a,b]$ 中有聚点」，进而抽出一条收敛子列；
7. 用列紧性把 Cauchy 收敛准则的充分性一句话证完，写清「先固定 n、再令 $k \to \infty$」这一步；
8. 说出万有弦定理里 $\frac{1}{n}$ 为什么换不得，并验算反例 $f(x) = 1 - \cos\frac{2\pi x}{r} - (1-\cos\frac{2\pi}{r})x$；
9. 叙述 Riesz 上升引理的两条结论，并复述「山谷两端等高」的证明；
10. 说出一致连续与逐点连续的唯一差别（δ 是否依赖 x_0），并举 $\frac{1}{x}$ 在 $(0,1)$ 上的反例；
11. 用列紧性与有限覆盖两种方法证明「有界闭区间上连续必一致连续」，并说清取 $\delta = \min\{r(x_i)\}$ 之前为什么要用 $2r(x_0)$ 的球；
12. 证明「连续单射必严格单调」，据此叙述反函数定理，并说明 arcsin、arccos 的连续性来自哪一条；
13. 写出 o、O、$\sim$ 的定义与四个常用等价无穷小，并举出「加减中替换出错」的反例 $\frac{x-\sin x}{x^3}$；
14. 写出导数的两种等价写法与单侧导数，并复述「可导必连续」的证明。